

# 结构性“收水”如何影响资产价格？ ——探秘美元流动性之二



张峻栋

SAC 执证编号: S0080120120076  
jundong.zhang@cicc.com.cn



张文朗

SAC 执证编号: S0080520080009  
SFC CE Ref: BFE988  
wenlang.zhang@cicc.com.cn



彭文生

SAC 执证编号: S0080520060001  
SFC CE Ref: ARI892  
wensheng.peng@cicc.com.cn

8月以来，风险资产出现了不同程度调整，市场波动加剧。变异毒株加速扩散和经济数据疲软固然是风险资产回调的根本原因，然而估值过高和流动性结构性收紧则扮演了推波助澜的作用。流动性在QE4期间的风险资产上涨中通过流动性溢价和风险偏好渠道扮演了非常重要的角色。QE4以来，标普500的回报率高达QE1-QE3期间平均回报率的4倍，而布伦特原油的回报率则更是高达8倍。

去年美联储“大放水”以来，美元一路走低，并于今年以来呈现震荡态势，很大程度也是受制于流动性充裕甚至泛滥。美债利率，一定程度上也受到流动性压制：充裕的流动性直接压制了短端融资利率，进而通过利率曲线逐级传导，最终压低了长端利率。风险资产，由资产定价模型可知，其价格主要由未来增长/现金流预期和流动性决定。当预期难以被现实数据证实时，流动性的风吹草动将成为影响资产价格的重要因素。基于此逻辑，我们在报告《债务上限逼近，市场波动加剧》和《货币市场-流动性的“蓄水池”》中分析道，流动性的边际变化将会对美元、美债及风险资产带来不可忽略的扰动甚至是调整；而在债务上限问题悬而未决前，美联储负债结构的变化将导致流动性间歇性收紧，加剧资产调整风险。

我们在上篇报告提到未来几个月O/N RRP用量的上升（即更多流动性回流到美联储）及其对银行准备金的冲销

（Sterilization）可能成为影响整个美元流动性体系乃至大类资产价格的关键。8月以来，隔夜逆回购O/N RRP用量持续上升，8月11日之后接连突破1万亿美元，屡创历史新高，其中作为流动性“蓄水池”的货币市场基金用量占近90%。在本文中，我们分析了债务上限问题的解决进程将如何导致美元流动性的结构性收紧，并估算9月底前O/N RRP用量有望突破1.5万亿美元，由此带来准备金下降大约3000-5000亿美元。最后我们量化了该结构性收紧对主要大类资产的影响，提示准备金下降和隔夜逆回购上升对风险资产带来的扰动风险。

更多作者及其他信息请见文末相关披露页

## 目录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 一、准备金冲销：广义宽松，结构收紧 .....    | 3  |
| 二、流动性结构收紧山雨欲来 .....        | 4  |
| 三、资产价格扰动加剧 .....           | 5  |
| 流动性结构收紧，风险资产多扰动 .....      | 5  |
| 案例回顾：负债结构置换，资产几多喜忧 .....   | 8  |
| 短期展望：准备金冲销恐令风险资产敏感 .....   | 9  |
| 附录 1：测算“流动性吸收”和准备金冲销 ..... | 9  |
| 附录 2：准备金冲销对资产价格的影响 .....   | 12 |

## 图表

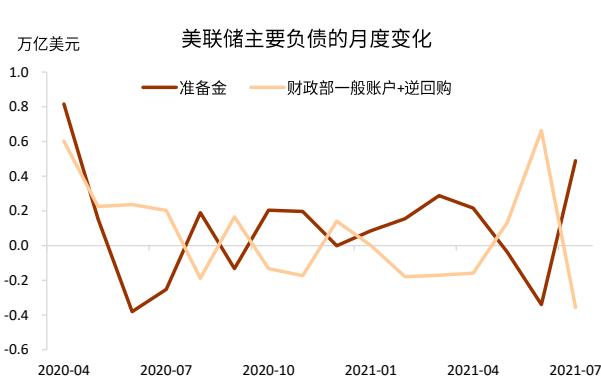
|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 图表 1：准备金规模与 TGA+O/N RRP 规模此消彼长 .....   | 3  |
| 图表 2：准备金冲销示意图 .....                    | 3  |
| 图表 3：2021 年上半年，O/N RRP 吸收大量流动性 .....   | 4  |
| 图表 4：O/N RRP 和 TGA 成为吸收准备金的工具 .....    | 4  |
| 图表 5：到期短期国债被置换为隔夜逆回购 .....             | 4  |
| 图表 6：货币市场基金资产端的 O/N RRP 占比上升 .....     | 4  |
| 图表 7：准备金余额上升，Libor-OIS 下降 .....        | 6  |
| 图表 8：准备金余额上升，SOFR 下降 .....             | 6  |
| 图表 9：准备金余额上升，往往伴随股市上涨 .....            | 6  |
| 图表 10：准备金余额上升，美元指数走弱 .....             | 6  |
| 图表 11：准备金余额上升，布伦特原油上涨 .....            | 7  |
| 图表 12：准备金余额上升，2 年 10 年美债利差走阔 .....     | 7  |
| 图表 13：准备金余额和“流动性吸收”工具对资产价格的影响 .....    | 8  |
| 图表 14：准备金余额和 TGA 与 O/N RRP 余额的变化 ..... | 9  |
| 图表 15：准备金冲销与上升时期的差异化表现 .....           | 9  |
| 图表 16：货币市场基金持有的短期国债占比上升 .....          | 10 |
| 图表 17：示意图 1，财政部偿还债务 .....              | 10 |
| 图表 18：示意图 2，短期国债置换为 O/N RRP 工具 .....   | 11 |
| 图表 19：示意图 3，准备金冲销结束 .....              | 11 |
| 图表 20：准备金冲销与标普 500 拟合 .....            | 12 |
| 图表 21：准备金冲销与布伦特原油拟合 .....              | 12 |
| 图表 22：准备金冲销与美债指数拟合 .....               | 12 |
| 图表 23：准备金冲销与美元指数拟合 .....               | 12 |

## 一、准备金冲销：广义宽松，结构收紧

金融危机后，非常规货币政策投放了充裕流动性，巴塞尔协议 III 对银行体系监管力度加强，这使得银行作为“倒数第二贷款人（Lenders of second to last resort）”通过释放超额准备金向短期融资市场投放美元流动性的中介作用加强<sup>1</sup>。与此同时，美联储的货币政策工具创新扩大了交易对手方范围，使得更为广泛的市场参与者可以直接将美元存放于美联储。一个直接的影响是，这些参与者本来可以将美元存放到银行账户，从而扩充银行体系的准备金，现在反而成为抽走银行准备金重要推手。而隔夜逆回购工具

（O/N RRP）、财政部一般账户（TGA）、以及向外国银行提供的逆回购便利等成为“流动性吸收（Liquidity drain）”<sup>2</sup>工具。2020 年年中以来，TGA 和 O/N RRP 的总量与准备金规模的月度变化此消彼长，高度同步（图表 1），即，美联储的负债端在不断经历准备金与 O/N RRP 和 TGA 的置换。而 O/N RRP 和 TGA 账户与准备金的最大不同在于，这些工具使得相应交易对手方直接将钱放置在美国联储账户，类似于家户手中持有的现金，是整个金融体系“藏在床垫下的钱”，不额外创造流动性。图表 2 是简化后的美联储资产负债表示意图，虽然两种情形下资产负债表的规模都在扩张，但在“流动性吸收”工具用量上升的情形下，美联储通过 QE 投放的流动性从“左兜”投放到市场上，其中一部分又从市场上回到了“右兜”，从而对 QE 产生冲销作用。

图表 1：准备金规模与 TGA+O/N RRP 规模此消彼长 图表 2：准备金冲销示意图



资料来源：Haver，中金公司研究部

| 美联储     |             | 美联储     |             |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 资产：+100 | 准备金：+80     | 资产：+100 | 准备金：+20     |
|         | RRP+TGA：+20 |         | RRP+TGA：+80 |

资料来源：中金公司研究部

今年以来，准备金冲销的直接推手是货币市场基金，其背后更重要的驱动者则是美联储和财政部。今年 3 月，SLR 豁免到期使得银行持有准备金的意愿下降，准备金规模增长受限。美联储五月份公布的对金融业高管的调查<sup>3</sup>显示，三分之一的受访者表示其银行已经采取行动来限制资产负债表的规模并预期会继续采取限制措施，而另有三分之一的受访者表示如果资产负债表规模增加，将采取行动来保持或减少其规模<sup>4</sup>。QE 仍以 1200 亿美元/月的速度持续，在准备金增长能力受限和 TGA 账户压降及其相应导致的短债供给减少的多重压力下，O/N RRP 工具吸收了大量流动性（图表 3 和图表 4）。

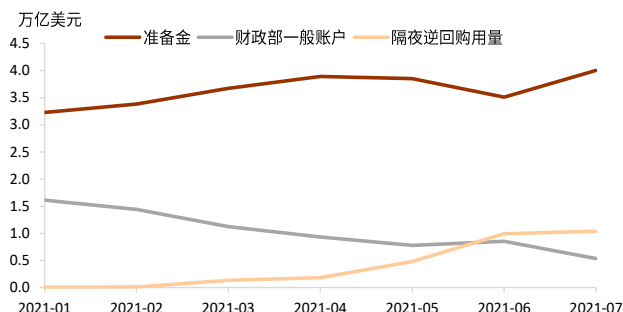
1 Correa, R., Du, W., & Liao, G. Y. (2020). US banks and global liquidity (No. w27491). National Bureau of Economic Research.

2 在本文中，如无特殊说明，流动性吸收和准备金冲销等价含义。

3 该调查的受访者包括 49 家国内银行和 31 家外资银行，这些银行约占银行体系准备金余额的四分之三。

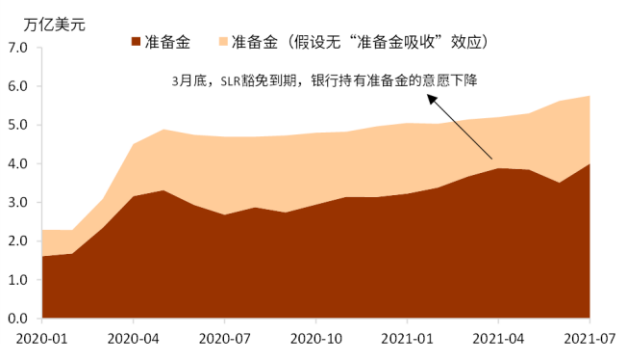
4 <https://www.federalreserve.gov/data/sfos/march-2021-senior-financial-officer-survey.htm>

图表 3：2021 年上半年，O/N RRP 吸收大量流动性



资料来源：Haver，中金公司研究部

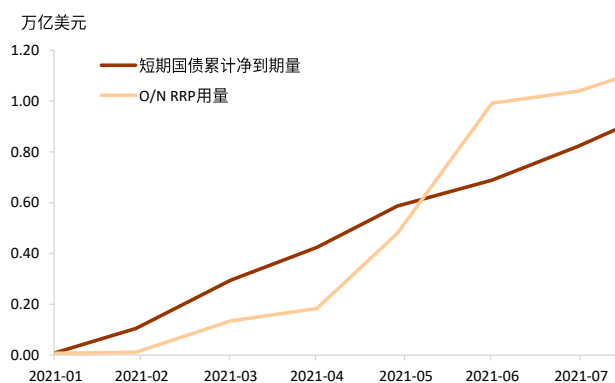
图表 4：O/N RRP 和 TGA 成为吸收准备金的工具



资料来源：Haver，中金公司研究部

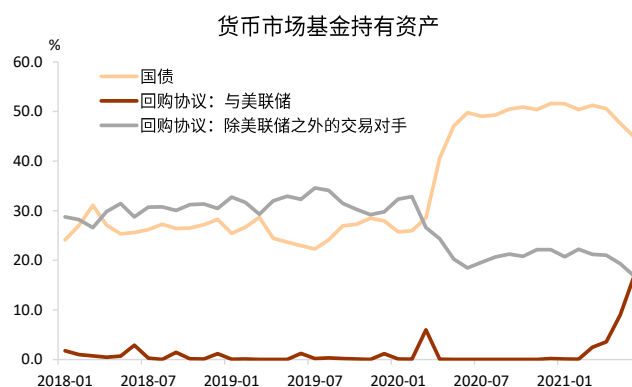
美联储于 6 月调升了 O/N RRP 工具的利率，使得 O/N RRP 工具相对于短期国债和其他回购工具更具吸引力（图表 5）。8 月初以来，财政部发债能力受债务上限的约束，短期国债净到期量为 5500 万美元（即，到期量-新发行）。短期国债供给的减少限制了货币市场基金可持有的国债，也使得回购市场抵押品稀缺，造成一定程度上的“资产荒”。银行体系有意限制资产负债表规模的情况下，O/N RRP 工具持续回收流动性（图表 6）。在此情形下，美联储 QE 的速度看似保持不变，然而其流动性吸收工具持续限制了准备金增长的能力，流动性已在结构上收紧。往前看，未来一个多月内财政部债务上限问题解决进程直接决定了短债供给量及其利率，进而影响重要的“流动性吸收”工具 O/N RRP 的相对吸引力。

图表 5：到期短期国债被置换为隔夜逆回购



资料来源：Office of Financial Research，中金公司研究部

图表 6：货币市场基金资产端的 O/N RRP 占比上升



资料来源：Office of Financial Research，中金公司研究部

## 二、流动性结构收紧山雨欲来

实际上，前文讨论的“流动性吸收”工具早已有之，为什么现阶段关注其变化尤为重要？一是因为 2020 年重启 QE 以来，O/N RRP 的利率为 0，而 6 月份美联储 5 个基点的利率调升对于低利率环境下寻求收益的现金池影响重大；二是因为货币市场基金持有的

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

主要资产为短期国债和基于短期国债<sup>5</sup>做抵押的回购资产，短债供给受限使得 O/N RRP 的相对吸引力更为凸显。而当前，美国债务上限问题变数较大，至少在参议院 9 月中旬结束休会前难以解决，两党就基建法案和预算决议的持续拉锯更可能将该问题拖至新财年（详见《[美国债务上限变数增加](#)》），这将限制未来一个多月内的短期国债供给。

从当前起至 9 月底，短期国债的累计到期量约为 1.3 万亿美元，根据历史数据来看，货币市场基金持有占比约为 40%（图表 16）。在短债供给受限和 1 个月短期国债收益率低于 5 个基点的影响下，大量到期短债会被置换为 O/N RRP 工具，冲击美元流动性体系。

在 1.3 万亿美元短期国债到期的过程中，货币基金 O/N RRP 的用量面临激增压力。一方面，在回购抵押物稀缺、利率过低，而 O/N RRP 利率相对较高的情况下，货基所持有的 5200 亿美元短债<sup>6</sup>将大概率全部转换为 O/N RRP。另一方面，其它短债持有机构出于收益率考虑，将会把 7800 亿美元持有到期的短债部分转化为货基份额。货基扩表后，将新增资产在一般回购协议（repo）和隔夜逆回购之间进行配置。截止 9 月底，我们估计 1.3 万亿美元即将到期的短期国债将约有 5200 亿至 8450 亿美元置换为 O/N RRP 工具，叠加目前 1 万亿美元左右的 O/N RRP，其总用量将大概率激增至 1.5 万亿美元以上。基于 TGA 的不同路径假设<sup>7</sup>，我们预计同期内银行准备金将下降约 3050-5050 亿美元。具体估算细节和资金流向请参见附录 1。

当然，上述估算过程做了很多简化假设，具体量级的估算可以依市场变化重新设定。我们想通过估算强调的是，O/N RRP 工具的相对吸引力在债务上限约束下尤为凸显。而在未来一个半月债务上限问题得以解决的希望较为渺茫的情形下，虽然美联储仍在通过 QE 投放流动性，但 O/N RRP 工具用量上升可能冲销准备金，因此而引发的美元流动性收紧不容忽视。

### 三、资产价格扰动加剧

#### 流动性结构收紧，风险资产多扰动

美联储负债端的结构置换及其对准备金的冲销造成的流动性边际收紧对市场有何含义？首先，最为直接的影响是短期融资市场融资成本升高。金融危机后，受监管要求加强的影响，银行体系通过准备金余额向其同一体系内的交易经纪商、货币市场基金等货币市场参与者提供流动性的作用上升，准备金作为金融中介活动载体的角色愈发重要<sup>8</sup>。图表 7 和 8 表明，准备金余额相对于过去 12 个月平均水平下降伴随着 Libor-OIS 利差和担保隔夜融资利率（Secured Overnight Financing Rate, SOFR）的显著上升。我们的估计与研究美联储资产负债表结构变化产生的流动性效应的文献基本一致，即 TGA 和 RRP 等“流动性吸收”工具的余额上升会推升货币市场利率。

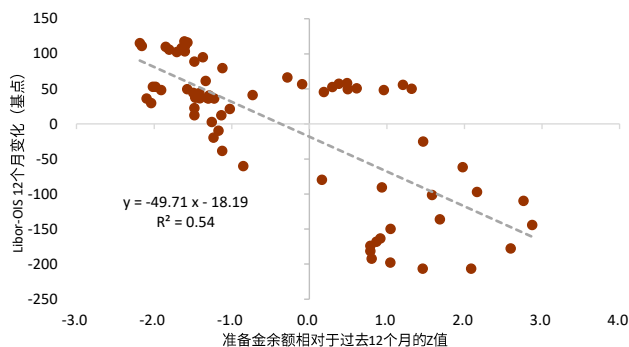
5 也包含一年到期的长期国债。

6  $13000 \text{ 亿美元} \times 40\% = 5200 \text{ 亿美元}$

7 债务上限悬而未决给 TGA 的预测带来很大不确定性。

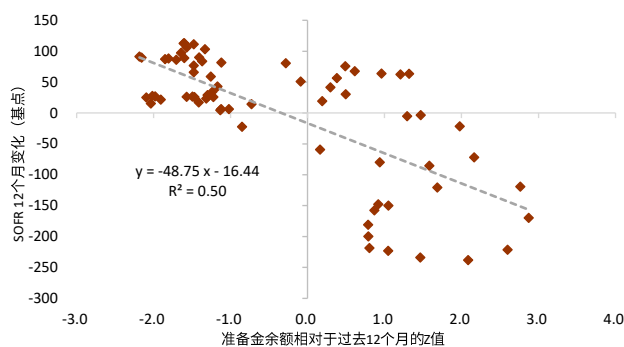
8 Correa, R., Du, W., & Liao, G. Y. (2020). US banks and global liquidity (No. w27491). National Bureau of Economic Research.

图表 7：准备金余额上升，Libor-OIS 下降



注：样本为 2015.10-2021.7  
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

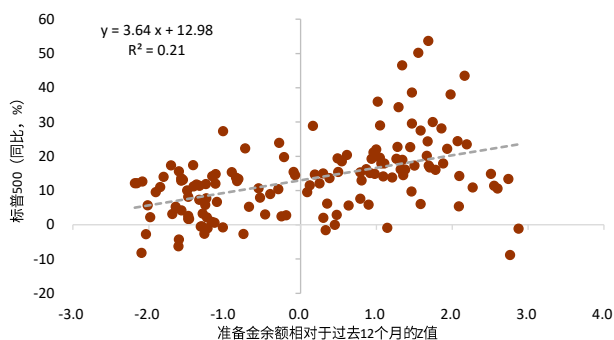
图表 8：准备金余额上升，SOFR 下降



注：样本为 2015.10-2021.7  
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

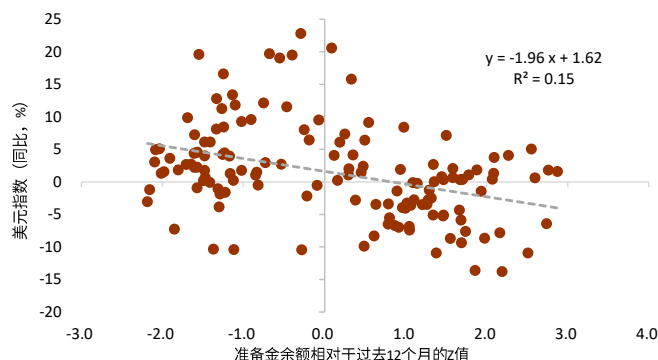
其次，货币市场的流动性变化会进一步传导到资本市场，影响资产价格。图表 9-12 表明，准备金余额相较于过去 12 个月的平均水平上升往往伴随着标普 500 指数上升、美元指数走弱、2 年 10 年期美债利差走阔和布伦特原油价格上升。基于准备金扩张的流动性释放环境下，资产表现呈明显的收益追逐特征。

图表 9：准备金余额上升，往往伴随股市上涨



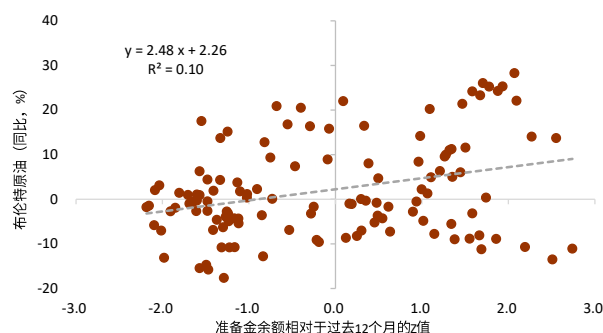
注：样本为 2010.1-2021.7  
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

图表 10：准备金余额上升，美元指数走弱



注：样本为 2010.1-2021.7  
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

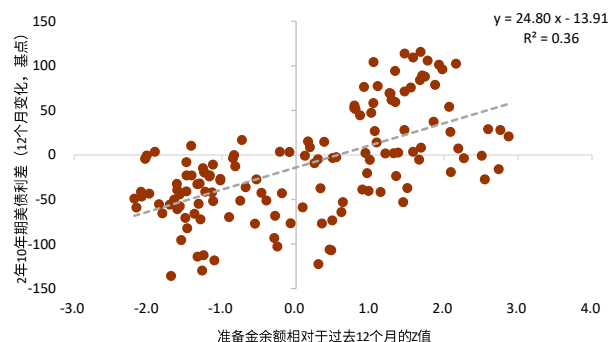
图表 11：准备金余额上升，布伦特原油上涨



注：样本为 2010.1-2021.7

资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

图表 12：准备金余额上升，2 年 10 年美债利差走阔



注：样本为 2010.1-2021.7

资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

为了区分美联储负债端“流动性吸收”工具和准备金余额对资产价格的不同含义，我们在模型中同时加入准备金余额 12 个月变化和 TGA 与 RRP 余额 12 个月变化，并控制了增长、通胀、货币市场等主要影响资产走势的因素。图表 13 展示了资产年化回报率对准备金余额和 TGA 与 RRP 余额 12 个月变化的回归系数。

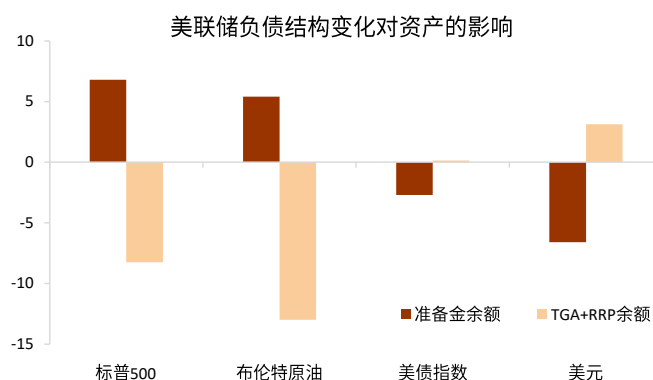
具体来讲，图中标普 500 的年化回报率对准备金余额的回归系数为正，意味着在控制其他因素不变的情况下（包括 TGA 与 RRP 余额不变），标普 500 指数随准备金规模上升而上涨。但在控制其他因素相同的情况下（包括给定准备金规模不变），TGA 与 O/N RRP 余额的上升反而往往伴随标普 500 指数下降。根据我们的估计，在其他因素相同的情况下，准备金余额较 12 个月前每增加 1 万亿美元，标普 500 指数和布伦特原油分别同比上涨 6.8% 和 5.4%，美债和美元指数分别下跌 2.7% 和 6.6%；而“流动性吸收”工具较 12 个月前每增加 1 万亿美元，标普 500 指数和布伦特原油分别同比下跌 8.3% 和 13.0%，美债和美元指数分别下跌 0.1% 和 3%。

由以上模型分析看出，准备金余额与“流动性吸收”工具对主要资产价格的含义均呈现出相反的影响<sup>9</sup>。这意味着，即使美联储资产负债表在扩张，广义上仍在通过 QE 向市场投放流动性，但如果投放流动性的同时伴随着负债端的准备金冲销，市场将受流动性结构收紧的影响，资产呈现风险偏好下行的特征。

9 负债端结构变化对资产价格的量级影响依模型设定或有所不同，我们在本文主要强调负债端的结构置换对资产价格在方向上的异质性影响。模型拟合情况详见附录。



**图表 13：准备金余额和“流动性吸收”工具对资产价格的影响**



注：图中数值为资产年回报率对准备金余额 12 个月变化和 TGA 与 RRP 余额 12 个月变化的回归系数，模型还包括其他控制变量（货币市场利率、制造业 PMI、通胀等）  
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

## 案例回顾：负债结构置换，资产几多喜忧

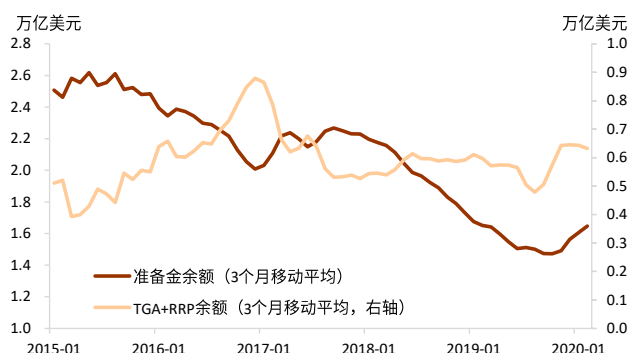
回顾 2015 年以来美联储资产负债表的变化<sup>10</sup>，准备金冲销较为明显的时期为 2015 年 10 月至 2016 年 2 月，期间资产负债表规模无显著变化，但准备金减少了 2400 亿美元，TGA 和 RRP 总计上升了 1200 亿美元<sup>11</sup>（图表 14）。为了对比准备金冲销的影响，我们结合另一段准备金释放时期分析，2017 年 1 月至 8 月，资产负债表规模保持不变，准备金余额上升了 1900 亿美元，TGA 和 RRP 下降了 3100 亿美元。两段时期都处于美联储加息周期，资产表现截然不同。在准备金冲销时期，美债和美元指数月均回报率分别为 0.6% 和 0.3%，而美国高收益企业债、标普 500、LME 铜和布伦特原油的月均回报率分别为 -1.4%、-1.8%、-2.0% 和 -6.9%。而在准备金上升时期，美债和美元指数月均回报率分别为 0.4% 和 -1.2%，均不及准备金冲销时期（图表 15），而风险资产的表现显著更好。当然，负债结构置换或许不是使得这两段时期资产回报率的量级和方向呈现出如此特征的唯一关键因素，但在控制了货币政策条件相似、资产负债表规模可比的情况下，基于目前为止的仅有可比样本点的确表明，准备金冲销使得风险资产承压。

<sup>10</sup> 主要的“流动性吸收”工具之一 O/N RRP 于 2014 年 9 月推出，因而我们主要关注 2015 年以后资产负债表的变化。

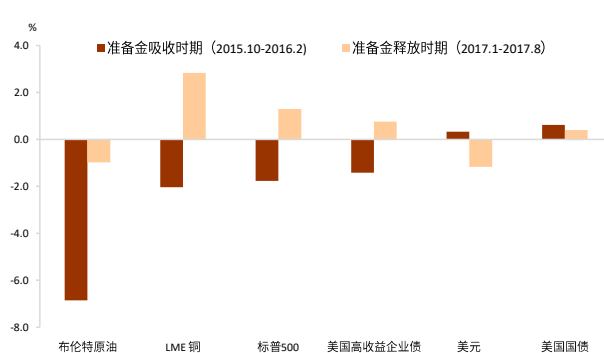
<sup>11</sup> 图表 18 中准备金规模下降的另一时期为 2016.4-2016.10，但此次下降主要是由于美国货币市场基金改革引发了海外银行负债端的变化进而对准备金规模产生影响，一级货币市场基金将商业票据和大量存单等无抵押资产置换为美债和机构债，美国国内货币市场的流动性并未发生实质变化。此处不做过多讨论。



**图表 14：准备金余额和 TGA 与 O/N RRP 余额的变化**      **图表 15：准备金冲销与上升时期的差异化表现**



资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部



资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

## 短期展望：准备金冲销恐令风险资产敏感

总结来看，未来一个多月，债务上限问题的解决进程是货币市场流动性变化的关键影响因素。我们认为这一问题在 9 月底前得以解决的可能性较低，这意味着截止 9 月底货币市场持有的约 5200 亿美元到期短债大概率将置换为 O/N RRP 工具，使得 O/N RRP 用量突破 1.5 万亿美元。其余由市场其他投资者持有的美元短债的置换量，取决于银行体系的存单利率、回购市场利率以及货币市场基金的吸引力等多重因素，我们在本文第二部分做了合理假设<sup>12</sup>，估算最终的 O/N RRP 的用量或突破 1.5 万亿美元甚至有趋势和可能性接近 1.8 万亿美元。而准备金规模可能受冲销影响下降，美元流动性结构上收紧。

根据历史经验来看，美元流动性结构收紧可能使得高估值的风险资产承压。短期内，财政部发债能力受限和 O/N RRP 用量上升导致的流动性边际收紧都可能使得美债利率持续承压，在美债供给形势有所好转前，大概率难言趋势反弹。倘若 9 月底前到期短债的置换量（置换为 O/N RRP）足够大，不排除美元流动性收紧短期内使得风险资产出现一定幅度调整，而上半年受流动性泛滥影响低位震荡的美元或将有较好支撑。另外，值得关注的是，美联储于 7 月 28 日推出了常备回购便利（Standing Repo Facility, SRF）工具，SRF 使得一级交易商可以以美联储规定的利率随时借入美元，可能缓解流动性紧缺的压力。未来，货币市场再出现 2019 年 9 月和 2020 年 3 月的流动性危机的可能性较低。当然，短期内 Delta 变种的风险、Taper 节奏的讨论等都是影响资产价格的重要因素。本文旨在提供分析资产价格的另一关键视角 – 流动性视角，提示关注 O/N RRP 用量上升对准备金冲销可能带来的额外影响，未来我们将基于此持续追踪美元流动性变化。

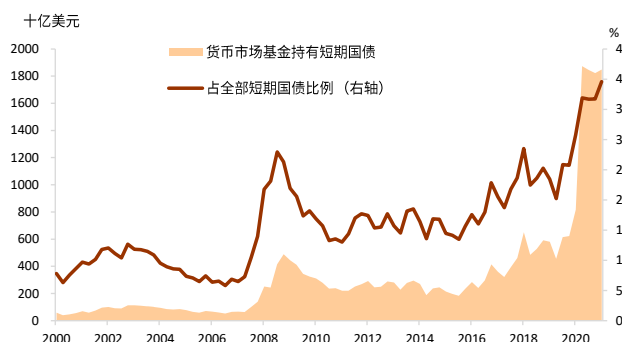
## 附录 1：测算“流动性吸收”和准备金冲销

在不失一般性且便于讨论的情况下，我们对美联储的资产负债表作以简化，负债端主要包括现金、准备金、TGA 账户和逆回购工具四类，资产端主要包括国债和其他。假设本部分讨论不涉及的其他资产负债项目规模不变，并将市场投资者简单划分为货币市场基

<sup>12</sup> 详见附录 1。

金和其他机构投资者。首先来看情形一，第一步，财政部使用 TGA 账户余额偿还 3900 亿美元，同时通过借新还旧偿还剩余 9100 亿美元，这部分资金本质上来来自于系统中的准备金。在此过程中，财政部的 TGA 账户净减少 3900 亿美元，货币市场基金的银行存款由于短债持有减少而增加 5200 亿美元<sup>13</sup>。其他投资机构的银行存款首先减少 9100 亿美元用以购买财政部新发的债务，而后增加财政部“还旧”的到期短债的 7800 亿美元<sup>14</sup>，因而其他机构投资者的银行存款净由于短债持有净增加而减少 1300 亿美元<sup>15</sup>（图表 17）。

图表 16：货币市场基金持有的短期国债占比上升



资料来源：美联储，中金公司研究部

图表 17：示意图 1，财政部偿还债务



注：图中单位均为亿美元

资料来源：美国财政部，美联储，中金公司研究部

第二步，在银行体系吸收存款意愿较低的情况下，其他机构投资者可能将到期的 7800 亿美元短债重新投入货币市场基金。美联储对金融业高管的调查也显示，除压低存款利率之外，几家大银行限制准备金规模增长的主要途径之一是推荐机构存款人将资金投入旗下的货币市场基金。因而，货币市场基金资产负债表规模增加 7800 亿美元，而其他投资机构将 7800 亿美元存款置换为货币市场基金份额。在此过程中，美联储负债端的净变化为 0（图表 18）。

第三步，由于回购市场抵押品稀缺、回购利率较低、短期国债供给受限且利率低，作为 O/N RRP 主要使用者的货币市场基金受 5 个基点的收益吸引，将银行存款重新在 O/N RRP 工具和回购市场分配。过去几个月货币市场基金存放在美联储 O/N RRP 工具的资金占其回购资产的比例持续上升，由 3 月的 10% 升至 6 月底的 50%。基于回购市场国债抵押品稀缺，我们假设该比例于 9 月底上升至 65%，货币市场基金的资产端银行存款减少 13000 亿美元<sup>16</sup>，与回购市场其他参与者的回购协议和与美联储的 O/N RRP 工具分别增加 4550 亿美元和 8450 亿美元<sup>17</sup>（图表 18）。在此过程中，进行中央清算的交易经纪商的资产端增加 4550 亿美元存款，负债端增加等额回购协议。同时，美联储的负债端的 8450 亿美元准备金置换为 O/N RRP 协议。此外，考虑到当前截止 9 月底美联储 QE 的购买规模约为 1500 亿美元，美联储的资产端和准备金同时增加 1500 亿美元。

13 根据历史数据，假设货币市场基金持有短期国债的 40%，13000 亿美元\*40%=5200 亿美元。

14 其他机构投资者持有 13000 亿到期短债的 60%，16000 亿美元\*60%=7800 亿美元。

15 -9100+7800=-1300 亿美元。

16 13000 亿美元来自第一步的 5200 亿美元，和第二步的 7800 亿美元。

17 13000 亿美元\*65%=8450 亿美元。

图表 18：示意图 2，短期国债置换为 O/N RRP 工具 图表 19：示意图 3，准备金冲销结束

| 第二步：投资机构将短债到期的资金重新配置到货币市场                                |            |            |                                            | 整个过程结束后，主要参与者的资产负债表变化                              |            |                              |  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------------------|--|
| 美联储                                                      | 货币市场基金     |            | 投资机构                                       | 美联储                                                | 交易经纪商      |                              |  |
| 准备金：-7800<br>+7800                                       | 银行存款：+7800 | 基金份额：+7800 | 货币市场基金份额：+7800<br>银行存款：-7800               | 国债：+1500<br>准备金：-3050<br>ON RRP：+8450<br>TGA：-3900 | 银行存款：+4550 | 回购协议：+4550                   |  |
| 第三步：货币市场基金将资金投入ON RRP 工具和回购市场                            |            |            |                                            |                                                    |            |                              |  |
| 美联储                                                      | 交易经纪商      |            | 货币市场基金                                     | 货币市场基金                                             |            | 投资机构                         |  |
| 国债：+1500<br>准备金：-13000<br>+4550<br>+1500<br>ON RRP：+8450 | 银行存款：+4550 | 回购协议：+4550 | 银行存款：-130000<br>回购协议：+4550<br>ON RRP：+8450 | ON RRP：+8450<br>回购协议：+4550<br>国债：-5200             | 基金份额：+7800 | 货币市场基金份额：+7800<br>短期国债：-7800 |  |

注：图中单位均为亿美元  
资料来源：美国财政部，美联储，中金公司研究部

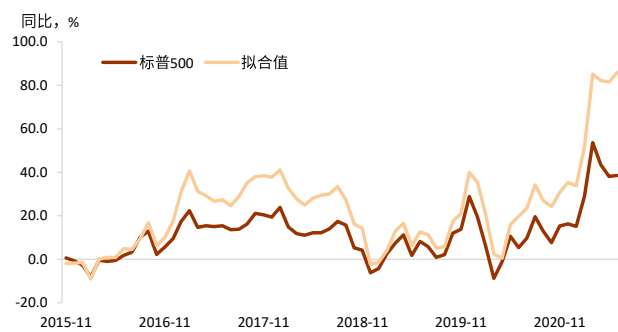
注：图中单位均为亿美元  
资料来源：美国财政部，美联储，中金公司研究部

上述三步的资产负债表变化进行加总，整个过程结束后，截止 9 月底，我们估计 1.3 万亿美元即将到期的短期国债最多可能有 8450 亿美元左右置换为 O/N RRP 工具。截止 8 月 11 日，TGA 账户余额约为 3900 亿美元，为了估算准备金冲销的规模，我们对政府使用 TGA 账户余额偿还债务的量做以下两种假设：情形一，TGA 账户 9 月底降为 0；情形二，到 9 月底，TGA 账户余额下降至疫情前的安全水平，大约 2000 亿美元。在第一种假设情形下，“流动性吸收”将造成准备金规模可能下降约 3050 亿美元（图表 19）。

上述过程帮助我们理解置换过程中各参与者资金流的变化，情形二的主要分析过程与上述思路一致。截止 9 月底，情形二下准备金规模可能下降 5050 亿美元，即，相较于情形一，额外用来偿还短期国债的 2000 亿美元将由准备金承担。但情形二与情形一的区分对估算 O/N RRP 的量影响不大，因为不影响新到期的 1.3 万亿美元短债在 O/N RRP 工具和回购市场重新分配的比例。

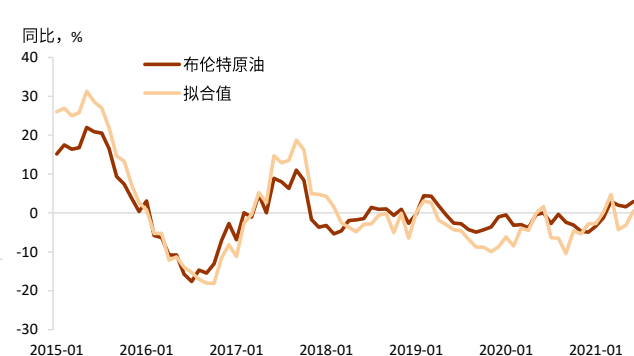
## 附录 2：准备金冲销对资产价格的影响

**图表 20：准备金冲销与标普 500 拟合**



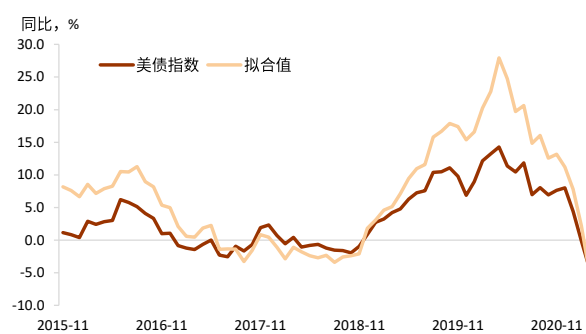
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

**图表 21：准备金冲销与布伦特原油拟合**



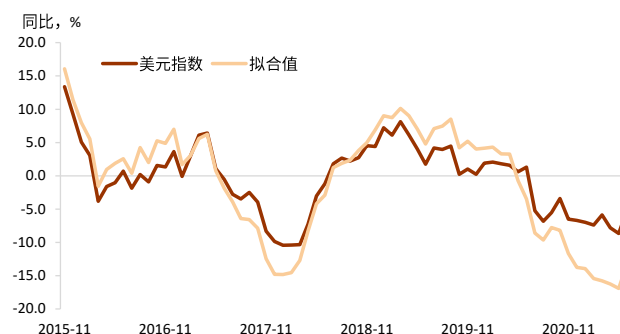
资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

**图表 22：准备金冲销与美债指数拟合**



资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

**图表 23：准备金冲销与美元指数拟合**



资料来源：Bloomberg, Haver, 中金公司研究部

## 法律声明

### 一般声明

本报告由中国国际金融股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的公开资料或调研信息，但中国国际金融股份有限公司及其关联机构（以下统称“中金公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供投资者参考之用，不构成对买卖任何证券或其他金融工具的出价或征价或提供任何投资决策建议的服务。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐或投资操作性建议。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，自主审慎做出决策并自行承担风险。投资者在依据本报告涉及的内容进行任何决策前，应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，并就相关决策咨询专业顾问的意见对依据或者使用本报告所造成的一切后果，中金公司及/或其关联人员均不承担任何责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，中金公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

本报告署名分析师可能会不时与中金公司的客户、销售交易人员、其他业务人员或在本报告中针对可能对本报告所涉及的标的证券或其他金融工具的市场价格产生短期影响的催化剂或事件进行交易策略的讨论。这种短期影响的分析可能与分析师已发布的关于相关证券或其他金融工具的目标价、评级、估值、预测等观点相反或不一致，相关的交易策略不同于且也不影响分析师关于其所研究标的证券或其他金融工具的基本面评级或评分。

中金公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。中金公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。中金公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见不一致的投资决策。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本报告提供给某接收人是基于该接收人被认为有能力独立评估投资风险并就投资决策能行使独立判断。投资的独立判断是指，投资决策是投资者自身基于对潜在投资的目标、需求、机会、风险、市场因素及其他投资考虑而独立做出的。

本报告由受香港证券和期货委员会监管的中国国际金融香港证券有限公司（“中金香港”）于香港提供。香港的投资者若有任何关于中金公司研究报告的问题请直接联系中金香港的销售交易代表。本报告作者所持香港证监会牌照的牌照编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

本报告由受新加坡金融管理局监管的中国国际金融（新加坡）有限公司（“中金新加坡”）于新加坡向符合新加坡《证券期货法》定义下的认可投资者及/或机构投资者提供。提供本报告于此类投资者，有关财务顾问将无需根据新加坡之《财务顾问法》第 36 条就任何利益及/或其代表就任何证券利益进行披露。有关本报告之任何查询，在新加坡获得本报告的人员可联系中金新加坡销售交易代表。

本报告由受金融服务监管局监管的中国国际金融（英国）有限公司（“中金英国”）于英国提供。本报告有关的投资和服务仅向符合《2000 年金融服务和市场法 2005 年（金融推介）令》第 19（5）条、38 条、47 条以及 49 条规定的人士提供。本报告并未打算提供给零售客户使用。在其他欧洲经济区国家，本报告向被其本国认定为专业投资者（或相当性质）的人士提供。

本报告将依据其他国家或地区的法律法规和监管要求于该国家或地区提供本报告。

### 特别声明

在法律许可的情况下，中金公司可能与本报告中提及公司正在建立或争取建立业务关系或服务关系。因此，投资者应当考虑到中金公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。

本报告的版权仅为中金公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。



## 中国国际金融股份有限公司

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 | 邮编: 100004

电话: (+86-10) 6505 1166

传真: (+86-10) 6505 1156

### 纽约

CICC US Securities, Inc  
32<sup>nd</sup> Floor, 280 Park Avenue  
New York, NY 10017, USA  
Tel: (+1-646) 7948 800  
Fax: (+1-646) 7948 801

### 伦敦

China International Capital Corporation (UK) Limited  
25<sup>th</sup> Floor, 125 Old Broad Street  
London EC2N 1AR, United Kingdom  
Tel: (+44 - 20) 7367 5718  
Fax: (+44 - 20) 7367 5719

### 新加坡

China International Capital Corporation (Singapore)  
Pte. Limited  
6 Battery Road, #33-01  
Singapore 049909  
Tel: (+65) 6572 1999  
Fax: (+65) 6327 1278

### 香港

中国国际金融（香港）有限公司  
香港中环港景街 1 号  
国际金融中心第一期 29 楼  
电话: (852) 2872-2000  
传真: (852) 2872-2100

### 上海

中国国际金融股份有限公司上海分公司  
上海市浦东新区陆家嘴环路 1233 号  
汇亚大厦 32 层  
邮编: 200120  
电话: (86-21) 5879-6226  
传真: (86-21) 5888-8976

### 深圳

中国国际金融股份有限公司深圳分公司  
深圳市福田区益田路 5033 号  
平安金融中心 72 层  
邮编: 518048  
电话: (86-755) 8319-5000  
传真: (86-755) 8319-9229